

§ 3.2 二次互反律

(问题)

现在我们已经知道了计算 $\left(\frac{-1}{p}\right)$ 和 $\left(\frac{2}{p}\right)$ 的方法，但 $\left(\frac{p}{q}\right)$ 又如何计算呢？

定理 3.7(二次互反律)

设 p, q 是奇素数， $p \neq q$ ，则

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right)$$

(一段引言)

此乃初等数论中最著名且重要之 Gauss 氏互逆定理 (Law of reciprocity). Gauss 称此为 Legendre 之互逆定理。但 Legendre 虽发现此定理而未能确切证明之。此定理 Gauss 称之为“数论之酵母”。后来 Kummer, Eisenstein, Hilbert, 高木贞治, Artin, Furwängler 等代数数论之研究, 证明此说, 实深且切也。Gauss 氏之深湛研究, 曾作原则方面大相径庭之证明, 由此而发生的研究是难于列举。

——华罗庚,《数论导引》, 第 42 页。

$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^m$, 主要是获取 m 的信息 — 奇偶性。

$$\begin{aligned}
 p \frac{q^2 - 1}{8} &= p \cdot 1 + p \cdot 2 + \cdots + p(q-1)/2 \\
 &= \sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pk}{q} \right] q + \sum_{i=1}^l a_i + \sum_{j=1}^m b_j \\
 &= \sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pk}{q} \right] q + \sum_{i=1}^l a_i + \sum_{j=1}^m (b_j - p) + mp \\
 &= \sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pk}{q} \right] q + \sum_{i=1}^l a_i + \sum_{j=1}^m (p - b_j) + 2 \sum_{j=1}^m (b_j - p) + mp \\
 &= \sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pk}{q} \right] q + \frac{q^2 - 1}{8} - 2 \sum_{j=1}^m (b_j - p) + mp
 \end{aligned}$$

$$p \frac{q^2 - 1}{8} = \sum \left[\frac{pk}{q} \right] q + \frac{q^2 - 1}{8} + 2 \sum (b_j - p) + mp$$

两边模 2 有:

$$\sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pk}{q} \right] + m \equiv 0 \pmod{2}$$

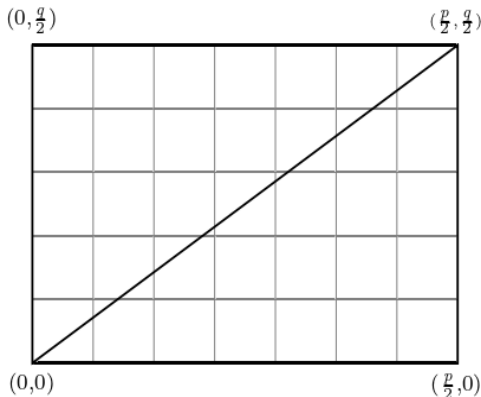
也就是

$$m \text{ 与 } \sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pk}{q} \right] \text{ 同奇偶}$$

(中间结论)

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) &= (-1)^{\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pi}{q}\right]} \cdot (-1)^{\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{qj}{p}\right]} \\ &= (-1)^{\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pi}{q}\right] + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{qj}{p}\right]} \end{aligned}$$

接下来要分析 $\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pi}{q}\right] + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{qj}{p}\right]$ 的奇偶性。



1 $\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pi}{q} \right]$ 是上三角内部整点的个数；

2 $\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{qj}{p} \right]$ 是下三角内部整点的个数；

3 对角线上无整点；

4 $\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pi}{q} \right] + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{qj}{p} \right]$ 就是矩形内部整点个数，即

$$\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}.$$

(最终结论)

因为
$$\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{pi}{q} \right] + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{qj}{p} \right] = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2},$$

所以
$$\left(\frac{p}{q} \right) \left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

上述结果也可以写为：

$$\left(\frac{p}{q} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p} \right).$$

Example (3.2)

求 $\left(\frac{137}{227}\right)$ 。

$$\begin{aligned}\left(\frac{137}{227}\right) &= \left(\frac{-90}{227}\right) = \left(\frac{-1}{227}\right) \left(\frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5}{227}\right) \\ &= (-1) \left(\frac{2}{227}\right) \left(\frac{3^2}{227}\right) \left(\frac{5}{227}\right) \\ &= - \left(\frac{2}{227}\right) \left(\frac{5}{227}\right) = (-1)(-1)^{\frac{227^2-1}{8}} \left(\frac{227}{5}\right) \\ &= \left(\frac{2}{5}\right) = -1.\end{aligned}$$

Example (3.3)

判断同余方程 $x^2 \equiv -1 \pmod{137}$ 是否有解。

因为 137 是素数，可以计算 *Legendre* 符号如下：

$$\left(\frac{-1}{137}\right) = (-1)^{\frac{137-1}{2}} = 1,$$

所以方程有解。

Example (3.3(续))

判断同余方程 $x^2 \equiv 2 \pmod{227}$ 是否有解。

因为 227 是素数，可以计算 Legendre 符号如下：

$$\left(\frac{2}{227}\right) = (-1)^{\frac{227^2-1}{8}} = -1$$

所以方程无解。

Example (3.4)

求所有奇素数 $p \neq 3$, 它以 3 为二次剩余。

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2}};$$

$$\left(\frac{p}{3}\right) = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{3} \\ -1 & p \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

当且仅当 $\left(\frac{p}{3}\right)$ 与 $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$ 同符号时, $\left(\frac{3}{p}\right)$ 为 1。

于是有：

$$\begin{cases} p \equiv 1 \pmod{3} \\ p \equiv 1 \pmod{4} \end{cases} \quad \begin{cases} p \equiv -1 \pmod{3} \\ p \equiv -1 \pmod{4} \end{cases}$$

最后得到： $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$



Example (3.5)

求所有奇素数 $p \neq 11$, 它以 11 为其二次剩余。

$$\left(\frac{11}{p}\right) = \left(\frac{p}{11}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

$$\left(\frac{p}{11}\right) = \begin{cases} 1 & p \equiv 1, 3, 4, 5, 9 \pmod{11} \\ -1 & p \equiv 2, 6, 7, 8, 10 \pmod{11} \end{cases}$$

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

当且仅当 $\left(\frac{p}{11}\right)$ 与 $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$ 同符号时, $\left(\frac{11}{p}\right)$ 为 1。通过中国剩余定理可以求出:

$$p \equiv \pm 1, \pm 5, \pm 7, \pm 9, \pm 19 \pmod{44}$$

练习题一

1 计算下列Legendre符号

$$\left(\frac{12}{47}\right), \left(\frac{28}{53}\right), \left(\frac{71}{73}\right), \left(\frac{-32}{97}\right), \left(\frac{16}{233}\right), \left(\frac{-105}{223}\right), \left(\frac{91}{563}\right).$$

练习题二

3 判断下列同余方程是否有解:

$$(i) \quad x^2 \equiv -6 \pmod{91};$$

$$(ii) \quad 11x^2 \equiv 5 \pmod{227};$$

$$(iii) \quad x^2 \equiv 11 \pmod{511};$$

$$(iv) \quad 5x^2 \equiv -14 \pmod{6193}.$$

练习题三

4

(i) 求 $\left(\frac{5}{p}\right) = 1$ 的全体素数;

(ii) 求 $\left(\frac{-5}{p}\right) = 1$ 的全体素数。

5 设素数 $p \nmid a$, 证明 $\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{ax+b}{p}\right) = 0$ 。

练习题四

7 证明

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{若 } p \equiv 1 \text{ 或 } 3 \pmod{8} \\ -1, & \text{若 } p \equiv 5 \text{ 或 } 7 \pmod{8} \end{cases}.$$

8 证明: $1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$.